

Zusammenhang zwischen Stammfunktion und Ableitung

1. a) Definieren Sie, was man unter einer Stammfunktion versteht, und geben Sie drei Beispiele an.

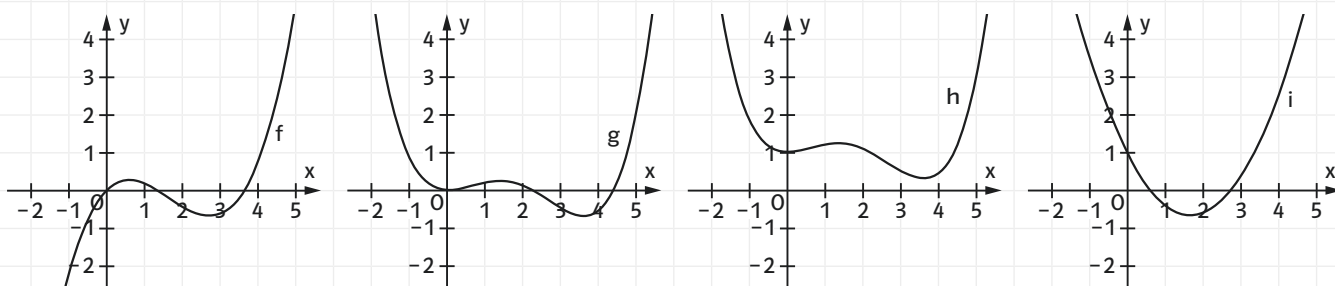
Eine Stammfunktion $F(x)$ einer Funktion $f(x)$ ist solch eine Funktion, dessen Ableitung gleich

- b) Begründen Sie, warum es zu einer gegebenen Funktion f keine eindeutig bestimmte Stammfunktion F gibt.

Dadurch, dass Informationen über Konstanten im Funktionsterm bei der Ableitung verloren gehen, kann keine Aussage über konstante Summanden einer Stammfunktion F allein ausgehend von der ursprünglichen Funktion f treffen.

2. Welche Graphen stellen jeweils die Ableitung bzw. eine Stammfunktion von f , g , h bzw. i dar?

Beachten Sie, dass nicht zu jedem Graphen die Ableitung bzw. eine Stammfunktion dargestellt ist.



Ableitung von f : $f'(x)=i(x)$

Ableitung von g : $g'(x)=f(x)$

Ableitung von h : $h'(x)=f(x)$

Ableitung von i :

Stammfunktion(en) von f : $F(x)=g(x)+c_1=h(x)+c_2$

Stammfunktion(en) von g :

Stammfunktion(en) von h :

Stammfunktion(en) von i : $I(x)=f(x)+c$

3. Welche Stammfunktion F gehört zur Funktion f ? Ordnen Sie die Stammfunktionen zu, indem Sie F jeweils ableiten und mit den gegebenen Funktionen f vergleichen. Bei richtiger Zuordnung ergibt sich ein Lösungswort.

(1) $f(x) = x - 1$

(2) $f(x) = 2x^3 - 6x^2$

(3) $f(x) = 6x^2$

(4) $f(x) = x - 2$

(5) $f(x) = 6x^2 - 1$

(6) $f(x) = 3x^2 - 6x$

(7) $f(x) = 4x^3 - 6x^2$

(8) $f(x) = 6x - 3x^2$

(9) $f(x) = 4x - 1$

(N) $F(x) = 2x^2 - x$

(S) $F(x) = 0,5(x^2 - 2x)$

(E) $F(x) = 0,5x^2 - 2x$

(A) $F(x) = x^4 - 2x^3$

(M) $F(x) = x^3 - 3x^2$

(U) $F(x) = x^3(0,5x - 2)$

(N) $F(x) = x^2(3 - x)$

(P) $F(x) = 2(x^3 - 1)$

(R) $F(x) = 2x^3 - x$

Lösungswort: S U P E R M A N N